



无源逆变电路

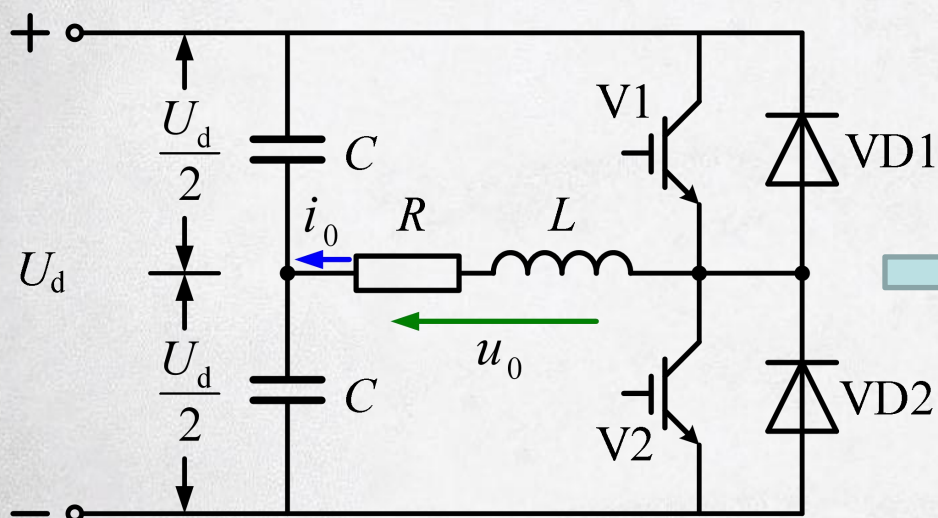
- 1 无源逆变电路概述
- 2 单相半桥型逆变电路
- 3 单相全桥型逆变电路
- 4 三相电压型逆变电路
- 5 三相电流型逆变电路
- 6 谐振型逆变电路



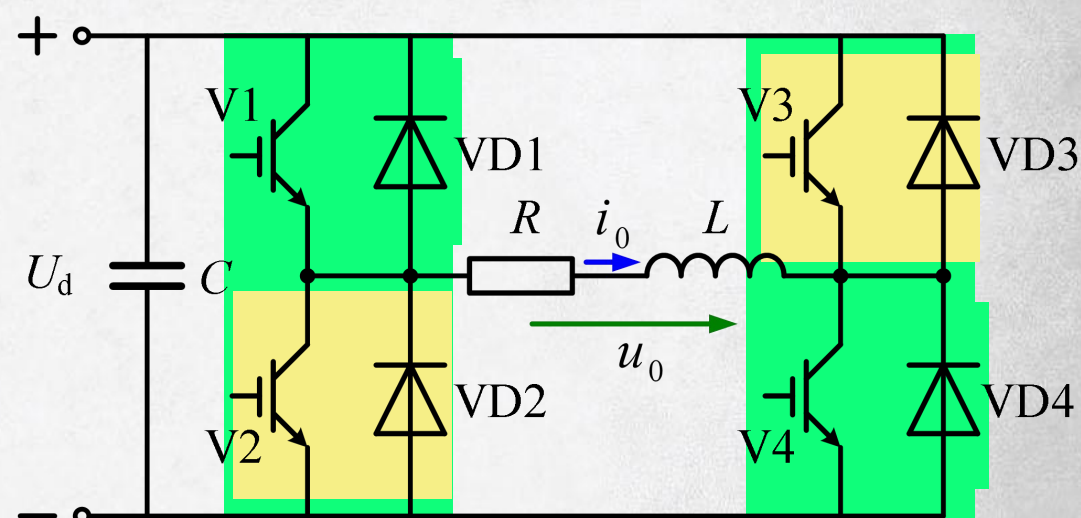
单相全桥型逆变电路

- 1 单相全桥逆变电路设计
- 2 单相全桥逆变电路的工作过程
- 3 单相全桥逆变电路的谐波分析
- 4 单相全桥逆变电路的移相调压控制
- 5 单相全桥逆变电路的特点

单相全桥逆变电路设计



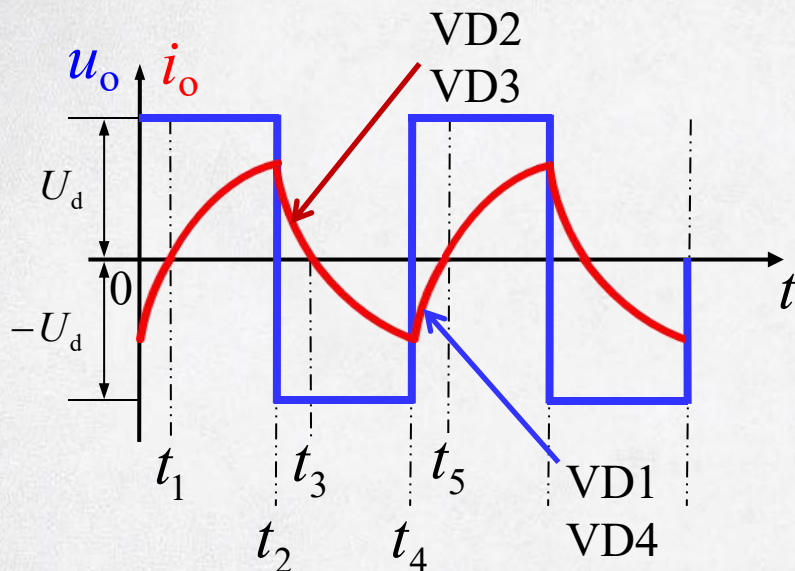
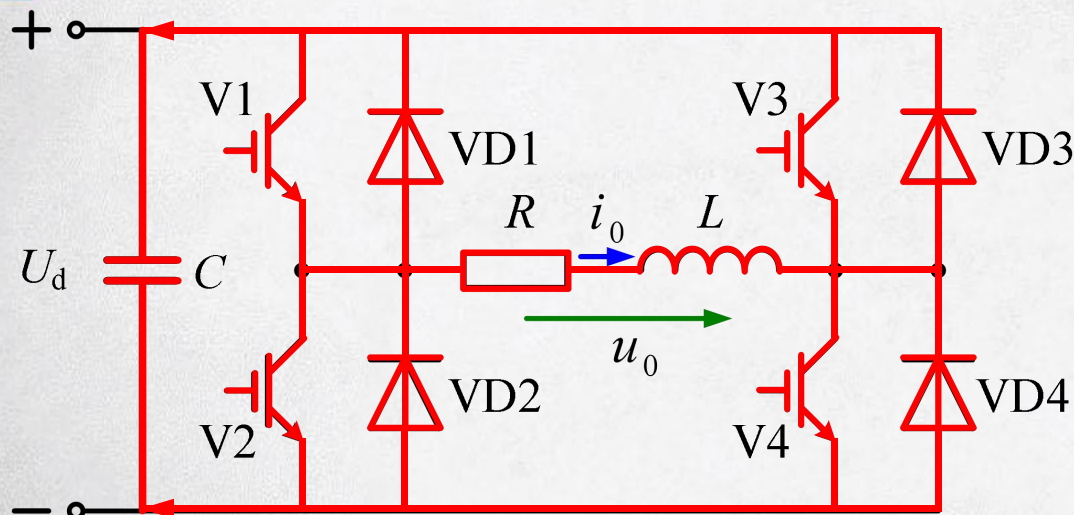
单相半桥逆变电路



单相全桥逆变电路

- 将半桥逆变器的两只分压电容换成两只开关管组成的桥臂，即可得到单相全桥逆变器。
- V1和V4、V2和V3两组器件**周期性交替通断**产生交变的输出电压 u_o 。
- 同一桥臂两个开关管**不能同时导通**，否则将出现**直流侧短路**。

单相全桥逆变电路的工作过程



- V1和V4与V2和V3交替导通，二者互补，两两导通角为 180°
- 工作原理、输出电压、电流波形与半桥电路相同，仅仅是幅值增加一倍。
- 当输出电流为正时，由VD2与VD3续流，电流通路为：
 $L \rightarrow VD3 \rightarrow C \rightarrow VD2 \rightarrow R$
- 当输出电流为负时，由VD1与VD4续流，电流通路为：
 $R \rightarrow VD1 \rightarrow C \rightarrow VD4 \rightarrow L$



单相全桥逆变电路的谐波分析

- 输出电压展开成傅里叶级数

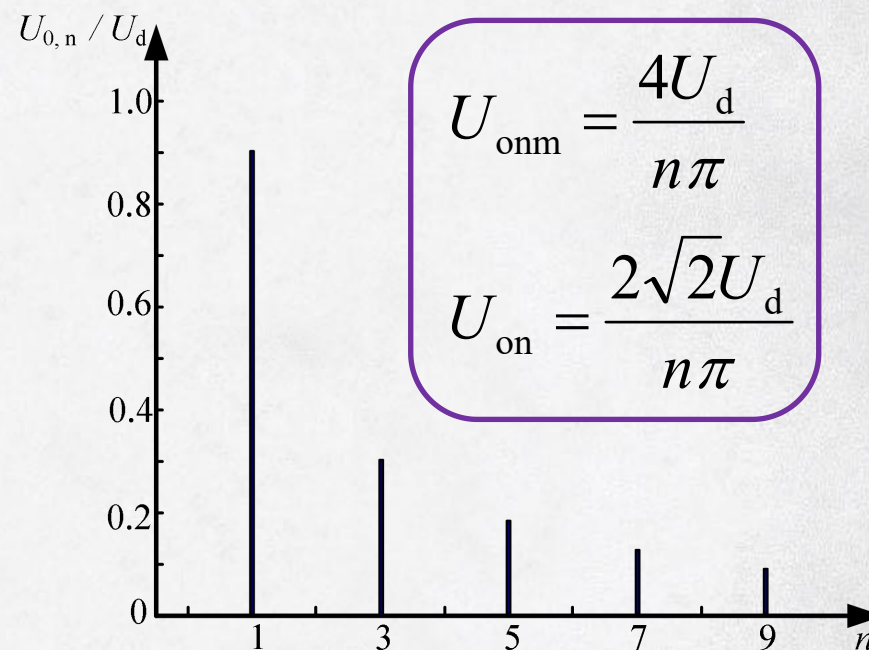
$$u_o = \frac{4U_d}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right)$$

- 输出电压基波幅值

$$U_{o1m} = \frac{4U_d}{\pi} = 1.27U_d$$

- 输出电压基波有效值

$$U_{o1} = \frac{U_{o1m}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}U_d}{\pi} = 0.9U_d$$



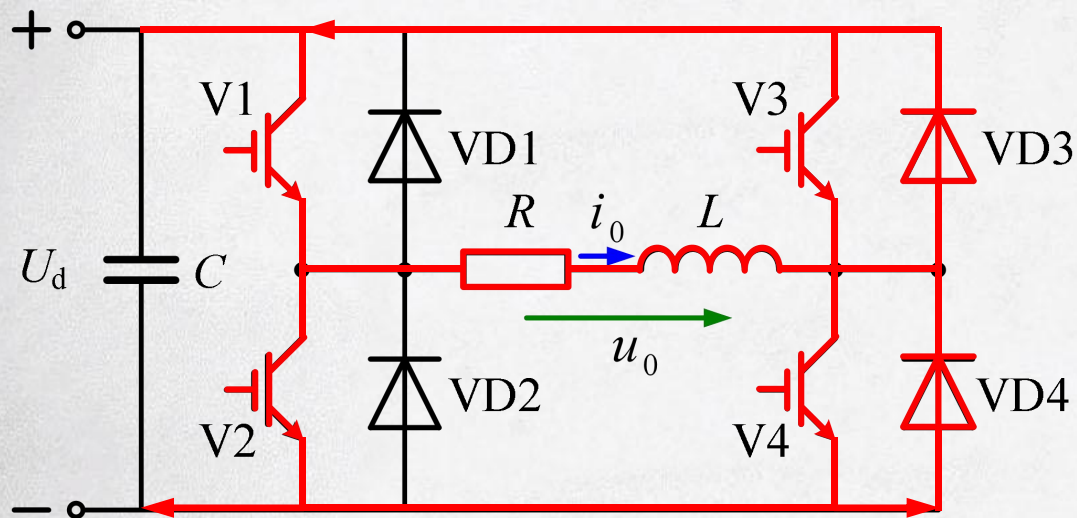


单相全桥逆变电路的控制方式

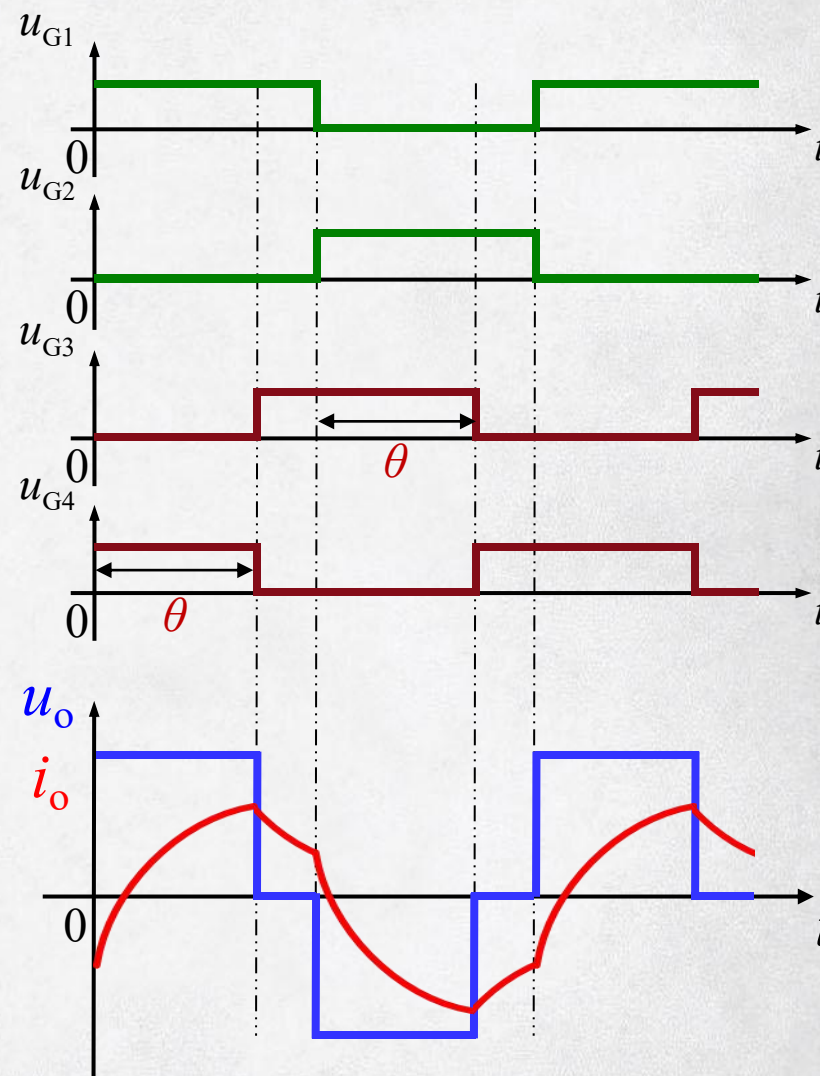


- 如何调节交流电压频率？
 - 由改变开关器件的切换频率（驱动信号频率）决定；
 - 选择高频器件实现宽范围频率的调节；
- 如何调节交流电压幅值（有效值）？
 - 改变 U_d ：相控整流电路，斩波电路；
 - 移相脉冲（移相调压）；

单相全桥逆变电路脉冲移相方法

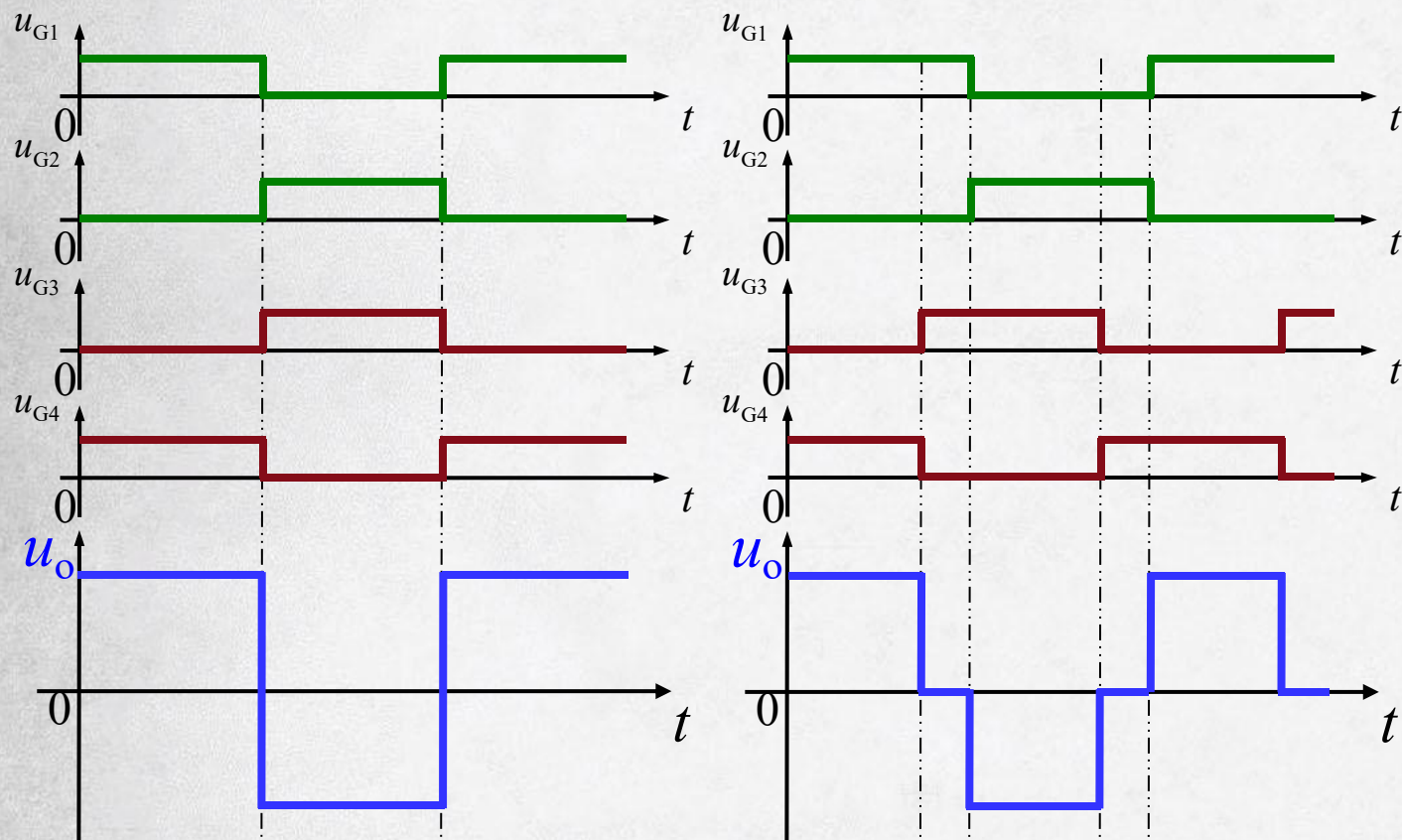


- V1、V4导通(或VD1、VD4) , $U_o = U_d$
- V1、VD3导通, $U_o = 0$
- V2、V3导通(或VD2、VD3) , $U_o = -U_d$
- V2、VD4导通, $U_o = 0$



单相全桥逆变电路脉冲移相方法

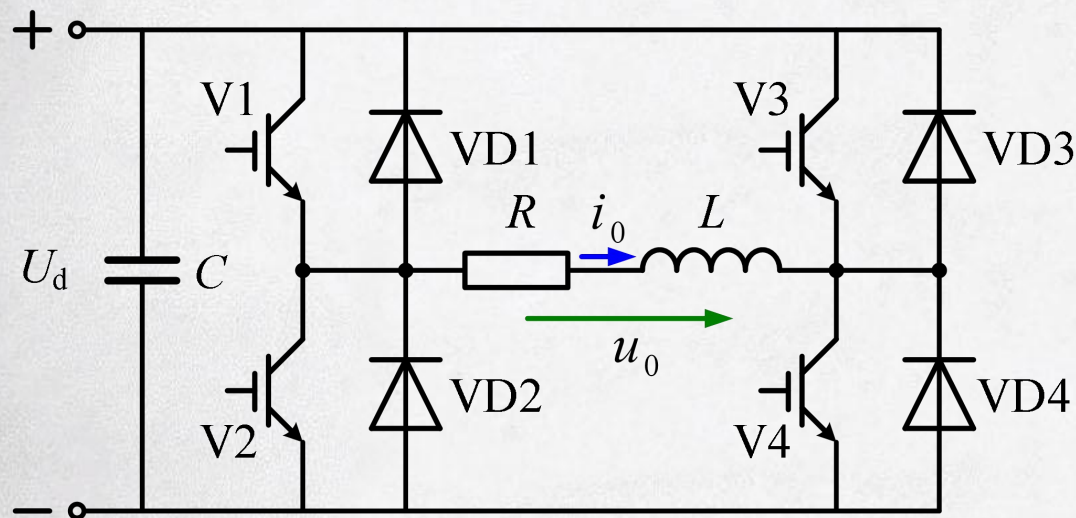
● 移相调压电路特点：



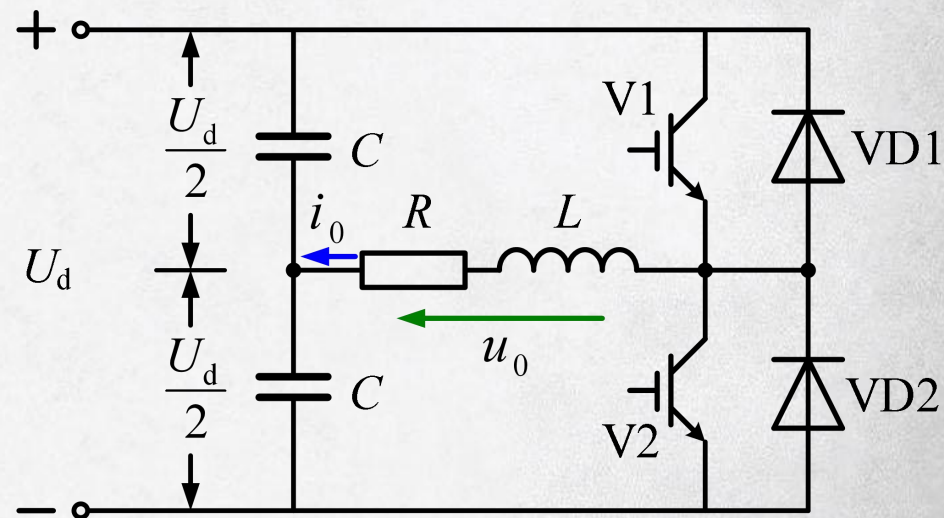
- 各IGBT栅极驱动信号为 180° 宽度的脉冲；
- V1和V2栅极信号互补；
- V3和V4栅极信号互补；
- V3的基极信号比V1落后 θ ($0 < \theta < 180^\circ$)；
- 输出电压 u_o 是幅值为 U_d 、宽度为 θ 的正负交变的矩形波；



单相全桥逆变电路的特点分析



单相全桥逆变电路



单相半桥逆变电路

● 优缺点

- 优点是输出交流电压幅值 U_m 为 U_d ，输出电压和输出电流幅值均比半桥电路提高了一倍。
- 缺点是使用器件相对较多。



单相全桥型逆变电路

- 1 单相全桥逆变电路设计
- 2 单相全桥逆变电路的工作过程
- 3 单相全桥逆变电路的谐波分析
- 4 单相全桥逆变电路的移相调压控制
- 5 单相全桥逆变电路的特点